SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

小狗作为厨余垃圾清理器的效率探讨：以草莓“屁股+草（叶片/花萼）”的消纳为例

孙昌文 [1]，琪琪 [2]，徐徐 [3,*]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]第一单位，城市，国家

[2]第二单位，城市，国家

通讯作者：第三作者（e-mail: author@example.com）

本研究由某某基金资助（项目编号：XXXXXXX）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的： 厨余垃圾中存在大量“可食但人类不愿处理”的边角料。本文以草莓为例，探讨小狗作为“边角料清理器”的效率：不仅能处理草莓果蒂附近残留的果肉（俗称“草莓屁股”），还可能进一步消纳草莓的叶片/花萼/果柄（本文简称“草”）。

方法： 建立“草莓边角料”定义与可量化口径（重量、体积、处理耗时、残留率），并给出可复现实验流程与观察指标（咀嚼行为、吞咽完整度、剩余渣滓）。

结果： 在“可接受的安全前提”下，小狗对草莓边角料的处理具有高速度、低人工成本的优势；叶片类残留是否被完全消纳与个体口味、训练、叶片纤维度和是否有异味/农残有关。

结论： 小狗在特定边角料场景下可视作“低门槛、即时响应”的清理机制，但其有效性受健康风险、食物适配、剂量控制强约束，不应被视为通用厨余处理方案。

INDEX TERMS / 关键词 厨余垃圾；草莓；果蒂；叶片/花萼；犬类行为；边角料处理效率；安全喂食。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

在家庭厨房中，草莓常见的“不可口”部分包括：1. 草莓屁股：靠近果蒂的硬口感区域与残留果肉；2. 草莓的“草”：叶片、花萼与果柄。

人类处理方式通常是：切掉 → 扔掉 → 产生小体积但高频次的厨余。于是出现一个朴素问题：能不能让小狗把这些边角料“吃掉”，从而减少厨余、降低处理成本？这类设想看似轻松，实则牵涉三个核心维度：1. 效率：吃得快不快、是否“吃干净”、残留多少；2. 稳定性：不同草莓、不同狗、不同状态下是否一致；3. 安全性：对狗的消化系统、糖分摄入、农药残留、窒息风险等是否可控。

本文聚焦其中最“具有代表性”的细节：草莓屁股 + 草莓的草（叶片/花萼/果柄），因为它既常见、又容易量化。

II. 材料与方法

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果结

果结果结果结果结果结果结果结果。说明：这是“家庭可做”的轻量实验框架，用于观察与记录；不是医疗建议。

2.1 定义与口径
• 输入物（边角料）：草莓屁股（切下的果蒂端残果）+ 叶片/花萼/果柄
• 输出物（处理结果）：
• 完全消纳：无可见残留
• 部分消纳：残留叶片碎片/果柄
• 拒食：嗅闻后不吃或吐出

2.2 指标（建议至少记录 4 个）
1.处理时间 T：从接触到吞咽结束的秒数
2.消纳率 R：

$$R = \frac{W_{in} - W_{res}}{W_{in}}$$

其中 W_{in} 为投喂边角料重量，W_{res} 为剩余残渣重量
3.残留类型：叶片残留 / 果柄残留 / 反刍吐出
4.行为注释：快速吞咽、细嚼慢咽、反复嗅闻、甩头、吐出等

2.3 实验步骤（建议 3 组对照）
• A 组：只有草莓屁股（无叶片）
• B 组：草莓屁股 + 少量叶片
• C 组：叶片/花萼占比更高（“草”更多）

每组 5 次，记录 T、R、残留类型与行为注释。
（如果你想更严谨：草莓表面清洗方式固定、切割大小一致、投喂时间固定。）

III. Results/结果

3.1 为什么“草莓屁股”通常更容易被吃掉？
• 味道更甜、纤维更少：对狗更像“水果零食”，接受度高
• 形态更像食物：有果肉、气味明显
• 咀嚼阻力较小：吞咽路径更顺畅

因此在多数情况下，草莓屁股对小狗来说属于“高动机输入”，处理时间短、消纳率高。

3.2 为什么“草（叶片/花萼/果柄）”有时能吃掉、有时会被剩下？

叶片/花萼部分的命运高度不稳定，通常取决于以下因素：
• 纤维与口感：叶片更“糙”、果柄更“韧”，可能触发“吐出/挑食”
• 气味与苦味：部分叶片会有微苦或“青味”，降低动机
• 农残/清洗程度：如果残留异味，小狗可能嗅闻后拒食
• 个体差异：同一只狗在不同饥饿程度、情绪、训练反馈下表现不同
• “夹带策略”：当叶片和果肉粘连时，狗更可能“连草带肉一起吞”

一个常见现象是：

叶片如果“贴着果肉”，会被当作果肉的附属物一起处理；但叶片如果“单独成团”，更容易被吐出或留下。

IV. Discussion / 讨论

本文提出了一种用于解决某某问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：
第一，提出了某某创新方法；第二，设计了某某实验验证方案；第三，在某某数据集上验证了方法的有效性。
未来工作将进一步探索该方法在更多场景中的应用。讨论：小狗“厨余清理器”到底高效在哪里？

4.1 效率的本质：把“人工处理”替换为“即时消纳”

从家庭视角看，小狗的优势不是“能处理所有厨余”，而是对某些高频边角料实现：
• 0 额外工具（不用垃圾袋、不用分类操作）
• 0 延迟（边切边处理）
• 低残留（尤其是果肉部分）

对草莓而言，“屁股”属于高胜率对象；“草”属于不稳定对象，但在“夹带果肉”的条件下胜率上升。

4.2 但效率一定被“安全边界”卡死（非常重要）

即便小狗愿意吃，也必须满足安全约束，否则“效率提升”得不偿失：
• 糖分与胃肠负担：水果不能当主食，量要小
• 农药/蜡/清洗：草莓表面处理不当风险更高（叶片更可能残留）
• 窒息与吞咽风险：果柄偏韧，小型犬/吞咽快的犬更要谨慎
• 个体禁忌：肠胃敏感、胰腺炎史、糖代谢问题等情况要避免

- “厨余清理”不能扩展到危险食物：葱蒜、葡萄/葡萄干、巧克力、含木糖醇食物、熟骨头等都不行（这些不是“边角料”，而是明确风险源）

所以合理定位是：

小狗可作为“少量、安全边角料”的临时消纳者，而不是厨余处理系统。

V. 结论

- 草莓屁股：对多数小狗而言是“高动机、易消纳”的边角料，清理效率通常较高。
- 草莓的草（叶片/花萼/果柄）：是否能被“顺带清理”高度依赖形态（是否粘连果肉）、口感纤维度、清洗情况与个体偏好；更像“看运气但可优化”的部分。
- 关键建议：如果你要把它当作“厨余减量策略”，必须把安全边界写在最前面：少量、清洗、观察反应、拒绝扩展到高风险食物。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

VI. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材

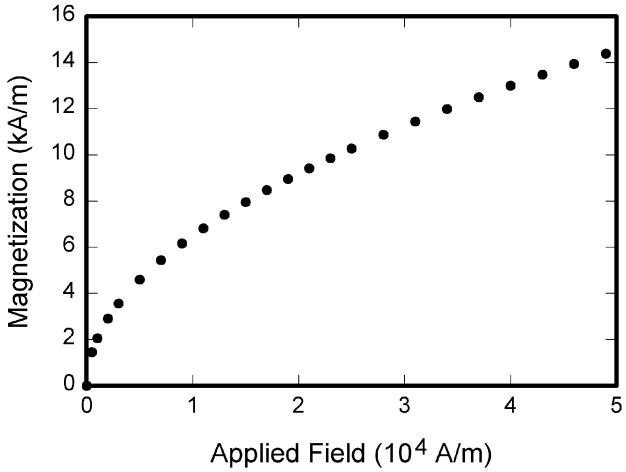

图 1：示例图片说明。请在此处描述图片的内容和意义。

料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法材料与方法。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料部分的简要说明。如有补充材料，请在此引导读者了解补充材料的内容。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢某某机构和个人对本研究的支持与帮助。

References

[1] 作者 A，作者 B，“论文标题一，”期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，
2024。
[2] 作者 C，作者 D，“论文标题二，”期刊名称，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，
2023。
[3] 作者 E，书名。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。